

ĐỀ THI MẪU GIỮA KỲ MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (Thời gian làm bài: **60** phút)

ĐỀ 1

Câu 1.

Hãy tính định thức cho ma trận sau:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & x \\ 1 & 2 & 1 & y \\ 1 & 1 & 2 & z \\ 1 & 1 & 1 & t \end{pmatrix}, \text{ với } x, y, z, t \in \mathbb{R}.$$

Câu 2.

Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x_3 - x_2 - x_1 = 1 \\ mx_3 + 3x_2 + 2x_1 = 3 \\ 3x_3 + mx_2 + x_1 = 2 \end{cases}, \text{ với } m \text{ là tham số thực.}$$

Câu 3.

Trên $\mathbb{R}^4$ cho tập hợp $W = \{(a, b, c, d) \mid a - 2b + c - 4d = 0\}$.

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ hay không? Vì sao?

Câu 4.

Trên $\mathbb{R}^5$ cho các vector $\alpha_1 = (5, -3, 2, 4, 1)$, $\alpha_2 = (4, -2, 3, 7, 2)$, $\alpha_3 = (8, -6, -1, -5, -2)$,
 $\alpha_4 = (7, -3, 7, 17, 4)$, $\alpha_5 = (-1, 0, 1, 5, -6)$.

Hỏi các vector này là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính? Vì sao?

ĐỀ 2

Câu 1.

Cho các ma trận thực: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -6 & 7 & -3 \\ 1 & 0 & -8 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -4 & 0 & 9 \\ 2 & -7 & 5 \end{pmatrix}$

a/ Tính $\det(AB - A^T C)$.

b/ Tìm ma trận vuông X thỏa $AX = B$.

Câu 2.

Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} -2x_3 - x_1 - 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + (5 - m)x_3 - (m - 2)x_2 = -2 \\ x_2 + mx_1 + (m + 1)x_3 = -2 \end{cases}, \text{ với } m \text{ là tham số thực.}$$

Câu 3.

Trên tập $\mathbb{R}^4$, cho tập hợp $W = \{(a, b, c, d) \mid 2a + b - c = d\}$.

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ hay không? Vì sao?

Câu 4.

Trên $\mathbb{R}^5$ cho các vector $\alpha_1 = (2, -1, 4, 0, 3)$, $\alpha_2 = (-2, 0, 1, -6, 1)$, $\alpha_3 = (5, -3, -2, 0, -4)$,
 $\alpha_4 = (3, -1, 2, -2, -1)$, $\alpha_5 = (-2, 0, 0, m, -3)$.

Tìm điều kiện của m để các vector này là độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính.